

Nama : Mohammad Febryan Khamim

NRP : 5002221072

# Tugas Tambahan Analisis I (F)

Deadline : 6 Januari 2024

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>► Subbab 3.3 BARISAN MONOTON</p>                                                                                                                                                           | <p>6). Anggap <math>a &gt; 0</math> dan misal <math>z_1 &gt; 0</math>. Definisikan</p>                                                                     |
| <p>7. Anggap <math>x_1 := a &gt; 0</math> dan <math>x_{n+1} := x_n + \frac{1}{x_n}</math>, untuk <math>n \in \mathbb{N}</math>. Tentukan apakah <math>x_n</math> konvergen atau divergen!</p> | <p><math>z_{n+1} := \sqrt{a+z_n}</math> untuk <math>n \in \mathbb{N}</math>. Tunjukkan bahwa barisan <math>z_n</math> konvergen dan tentukan limitnya!</p> |
| <p>Jawab : Akan dibuktikan <math>x_n \geq a</math>, untuk setiap <math>n</math> bilangan asli.</p>                                                                                            | <p>► Akan dibuktikan barisan <math>z_n</math> terbatas di bawah</p>                                                                                        |
| <p>① Buktikan <math>x_1 \geq a</math></p>                                                                                                                                                     | <p>Karena diketahui <math>z_1 &gt; 0</math>, asumsikan <math>z_n &gt; 0</math> untuk semua bilangan asli <math>n</math>.</p>                               |
| <p>Dari soal diketahui <math>x_1 := a</math>, sehingga terbukti <math>x_1 \geq a</math></p>                                                                                                   | <p>① Buktikan <math>z_1 &gt; 0</math> (BENAR)</p>                                                                                                          |
| <p>② Anggap <math>x_k \geq a</math> benar</p>                                                                                                                                                 | <p>② Anggap <math>z_k &gt; 0</math></p>                                                                                                                    |
| <p><math>x_k \geq a &gt; 0</math></p>                                                                                                                                                         | <p>③ Buktikan <math>z_{k+1} &gt; 0</math></p>                                                                                                              |
| <p>③ Buktikan <math>x_{k+1} \geq a</math> benar</p>                                                                                                                                           | <p><math>z_{k+1} = \sqrt{a+z_k}</math></p>                                                                                                                 |
| <p><math>x_{k+1} = x_k + \frac{1}{x_k}</math></p>                                                                                                                                             | <p><math>\geq \sqrt{a+a} &gt; 0</math> dan <math>a &gt; 0</math></p>                                                                                       |
| <p><math>\geq a + \frac{1}{x_k}</math></p>                                                                                                                                                    | <p>Sehingga, terbukti <math>z_n</math> terbatas bawah, dengan <math>z_n &gt; 0</math>.</p>                                                                 |
| <p><math>\geq a</math></p>                                                                                                                                                                    | <p>► Selanjutnya ditunjukkan barisan <math>x_n</math> monoton</p>                                                                                          |
| <p>Sehingga, terbukti <math>x_n \geq a &gt; 0</math>, untuk setiap bilangan asli <math>n</math></p>                                                                                           | <p><math>z_{n+1} = \sqrt{a+z_n}</math></p>                                                                                                                 |
| <p>(terbukti terbatas di bawah).</p>                                                                                                                                                          | <p><math>z_{n+1}^2 = a+z_n</math></p>                                                                                                                      |
| <p><math>\Rightarrow</math> Dibuktikan <math>x_n</math> terbatas di atas</p>                                                                                                                  | <p><math>(z_{n+1})^2 - z_n^2 = a+z_n - (a+z_{n-1})</math></p>                                                                                              |
| <p><math>x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}</math></p>                                                                                                                                             | <p>Diperoleh 2 kemungkinan, yakni :</p>                                                                                                                    |
| <p><math>(x_{n+1})^2 = (x_n + \frac{1}{x_n})^2</math></p>                                                                                                                                     | <p>① <math>z_{n+1} &gt; z_n \Rightarrow z_n &gt; z_{n-1}</math></p>                                                                                        |
| <p><math>(x_{n+1})^2 = x_n^2 + 2 + \frac{1}{x_n^2} &gt; x_n^2 + 2</math></p>                                                                                                                  | <p>② <math>z_{n+1} &lt; z_n \Rightarrow z_n &lt; z_{n-1}</math></p>                                                                                        |
| <p>Karena :</p>                                                                                                                                                                               | <p>* <math>z_n = \sqrt{a+z_n}</math></p>                                                                                                                   |
| <p><math>(x_{n+1})^2 &gt; x_n^2 + 2 &gt; x_{n-1}^2 + 4 &gt; \dots &gt; x_1^2 + 2 \cdot n = a^2 + 2n</math></p>                                                                                | <p><math>z_n^2 - z_{n-1} - a = 0</math></p>                                                                                                                |
| <p><math>x_n^2 + 2 &gt; a^2 + 2n</math></p>                                                                                                                                                   | <p><math>z_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{1-4(-a)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4a}}{2}</math></p>                                                             |
| <p>Sehingga : <math>x_n^2 + 2 &gt; a^2 + 2n</math></p>                                                                                                                                        | <p><math>= \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{1+4a})</math></p>                                                                                                      |
| <p><math>x_n^2 &gt; a^2 + 2n - 2</math></p>                                                                                                                                                   | <p><math>z_{n+1} - z_n = \sqrt{a+z_n} - z_n \times \frac{(\sqrt{a+z_n} + z_n)}{(\sqrt{a+z_n} + z_n)}</math></p>                                            |
| <p><math>x_n^2 &gt; a^2 + 2(n-1)</math></p>                                                                                                                                                   | <p><math>= \frac{a+z_n - z_n^2}{\sqrt{a+z_n} + z_n}</math></p>                                                                                             |
| <p><math>x_n &gt; \sqrt{a^2 + 2(n-1)}</math></p>                                                                                                                                              | <p><math>z_{n+1} - z_n = \frac{(z_n - \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2})(z_n + \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2})}{\sqrt{a+z_n} + z_n}</math></p>                              |
| <p>Karena <math>\sqrt{a^2 + 2(n-1)}</math> tak terbatas, maka <math>x_n</math> tak terbatas di atas</p>                                                                                       | <p>Karena <math>\frac{1 - \sqrt{1+4a}}{2} &lt; 0</math>, maka <math>z_n - \frac{1-\sqrt{1+4a}}{2} &gt; 0</math>.</p>                                       |
| <p><math>\therefore</math> Karena <math>x_n</math> tak terbatas, maka <math>x_n</math> tidak konvergen, sehingga <math>x_n</math> divergen</p>                                                | <p>Didapat 2 pilihan</p>                                                                                                                                   |
| <p>Jawab : Barisan <math>x_n</math> DIVERGEN</p>                                                                                                                                              | <p><math>(z_{n+1} \leq z_n) \rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2} \leq z_1 \rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2} \leq z_n</math></p>                           |
|                                                                                                                                                                                               | <p><math>(z_{n+1} \geq z_n) \rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2} \geq z_1 \rightarrow \frac{1+\sqrt{1+4a}}{2} \geq z_n</math></p>                           |

Pada kedua opsi atau kemungkinan tersebut, keduanya sama-sama monoton.

\* Kemungkinan 1 ( $z_{n+1} < z_n$ ) monoton turun

\* Kemungkinan 2 ( $z_{n+1} > z_n$ ) monoton naik.

Sehingga barisan  $(x_n)$  KONVERGEN

► Menentukan  $\lim (x_n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n) = \frac{1 + \sqrt{1+4a}}{2}$$

9. Anggap  $A$  adalah sub barisan tak hingga bilangan Real yang terbatas di atas dan misal  $u := \sup A$ .

Tunjukkan ada barisan monoton naik  $(x_n)$  dengan  $x_n \in A$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $u = \lim (x_n)$

► Akan terdapat 2 kemungkinan, yakni  $u$  adalah elemen dari  $A$  dan  $u$  bukan elemen  $A$ . Sehingga:

①  $u \in A$

Sesuai definisi supremum, maka diperoleh  $A$  monoton naik (dan terbatas atas di  $u$ , sehingga:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = u$$

②  $u \notin A$

Sesuai definisi supremum, ada  $x \in A$ , untuk semua  $\epsilon > 0$ , sehingga:  $u - \epsilon < x < u$

Anggap  $n_1 \in \mathbb{N}$  untuk  $\epsilon = \frac{1}{n_1}$  ada  $x_1 \in A$

sehingga:

$$u - \frac{1}{n_1} < x_1 < u$$

pilih  $n_2 \in \mathbb{N}$ . Diperoleh  $x_1 < u - \frac{1}{n_2}$  dan untuk

$$\epsilon = \frac{1}{n_2} \quad \exists x_2 \in A \text{ sehingga}$$

$$x_1 < u - \frac{1}{n_2} < x_2 < u \Rightarrow x_1 < x_2$$

Dengan mengulang-ulang langkah tersebut, akan diperoleh barisan monoton naik  $x_n$  yang terbatas atas oleh  $u$  dan  $x_n \in A \forall n$ . Sesuai teorema konvergensi monoton didapatkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = u$$

### 3.4 Sub-Barisan dan Teorema Bolzano-Weierstrass

g). Dugalah bahwa setiap sub-barisan  $X = (x_n)$  punya sub-barisan yang konvergen ke 0. Tunjukkan bahwa  $\lim X = 0$

► Akan dibuktikan  $\lim X = 0$  dengan kontradiksi.

Asumsikan  $(x_n)$  tak konvergen ke 0, maka  $\lim X \neq 0$

Sehingga, ada  $\epsilon > 0$  sedemikian hingga  $\forall n \in \mathbb{N}$ , terdapat bilangan asli  $k_n \geq n$  sedemikian hingga

$$|x_{k_n}| \geq \epsilon$$

Oleh karena itu, terdapat sub-barisan  $x_{k_n}$  sedemikian hingga  $|x_{k_n}| \geq \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ .

Berdasarkan asumsi, maka sub-barisan  $x_{k_n}$  punya sub-barisan  $(x_{k_{n_r}})$  yang konvergen ke nol. Karena

$$|x_{k_n}| \geq \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

maka:  $\lim x_{k_{n_r}} = 0$

$$\text{dan } 0 = |0| \geq \epsilon \text{ (KONTRADIKSI)}$$

Sehingga, pastilah  $\lim X = 0$

ii). Dugalah bahwa  $x_n \geq 0$  untuk semua  $n \in \mathbb{N}$  dan  $\lim ((-1)^n x_n)$  ada. Tunjukkan bahwa barisan  $(x_n)$  konvergen!

Misal  $\epsilon > 0$ , maka ada  $k \in \mathbb{N}$  sehingga untuk semua  $n \geq N$ , diperoleh

$$|(-1)^n x_n - L| < \epsilon$$

Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga

$$|x - y| \geq |x| - |y|$$

Jadi, didapatkan

$$\epsilon > |(-1)^n x_n - L| \geq |(-1)^n x_n| - |L| \geq$$

$$|(-1)^n x_n| - |L| \geq$$

$$|x_n - L|$$

Sehingga  $\lim (x_n) = L$

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>► 3.5 Kriteria Cauchy</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>(*)<br/>Akan dibuktikan <math>x_n \geq 2</math></p>                                                                                                                                             |
| <p>9. Jika <math>0 &lt; r &lt; 1</math> dan <math> x_{n+1} - x_n  &lt; Cr^n</math> untuk semua <math>n \in \mathbb{N}</math>. Tunjukkan bahwa <math>(x_n)</math> adalah barisan Cauchy.</p>                                                      | <p>① <math>x_1 \geq 2</math> (terbukti)<br/>② Anggap <math>x_k</math> benar</p>                                                                                                                    |
| <p>Untuk <math>0 &lt; r &lt; 1</math>, berlaku:</p>                                                                                                                                                                                              | <p><math>x_k \geq 2</math><br/>③ Buktikan <math>x_{k+1}</math> benar</p>                                                                                                                           |
| <p><math>\lim r^n = 0</math><br/>Akan ditunjukkan bahwa <math>(x_n)</math> adalah barisan Cauchy. Diberikan sebarang <math>\epsilon &gt; 0</math>. Karena <math>\lim r^n = 0</math> maka ada <math>N \in \mathbb{N}</math> sedemikian hingga</p> | <p><math>x_{k+1} = 2 + \frac{1}{x_k}</math><br/><math>\geq 2 + 0</math><br/><math>x_{k+1} \geq 2</math></p>                                                                                        |
| <p><math>r^n &lt; (1-r)\epsilon, n \geq N</math></p>                                                                                                                                                                                             | <p>Terbukti <math>x_n \geq 2</math></p>                                                                                                                                                            |
| <p>Diberikan sebarang bilangan asli <math>m, n \geq N</math>. Asumsikan <math>m \geq n</math>, berdasarkan ketaksamaan segitiga, diperoleh:</p>                                                                                                  | <p>* Berdasarkan Teorema 3.5.8<br/>Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy. Sehingga barisan tersebut konvergen <math>\rightarrow</math> punya limit</p>                                   |
| <p><math> x_m - x_n  \leq  x_m - x_{m-1}  +  x_{m-1} - x_{m-2}  + \dots +</math></p>                                                                                                                                                             | <p><math>x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}) = 2 + \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}</math></p>                                                  |
| <p><math> x_{n+1} - x_n  +  x_n - x_{n-1}  + \dots +  x_{n+1} - x_n </math></p>                                                                                                                                                                  | <p><math>\Rightarrow x = 2 + \frac{1}{x} \rightarrow x^2 = 2x + 1</math></p>                                                                                                                       |
| <p><math>&lt; r^{m-1} + r^{m-2} + \dots + r^{n+1} + r^n</math></p>                                                                                                                                                                               | <p><math>x^2 - 2x - 1 = 0, x_{a,b} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)}}{2}</math></p>                                                                                                                   |
| <p><math>= r^n + r^{n+1} + \dots + r^{m-2} + r^{m-1}</math></p>                                                                                                                                                                                  | <p><math>= \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2}</math></p>                                                                                                                         |
| <p><math>&lt; r^n + r^{n+1} + \dots</math></p>                                                                                                                                                                                                   | <p><math>= 1 \pm \sqrt{2}</math></p>                                                                                                                                                               |
| <p><math>= \frac{r^n}{1-r}</math></p>                                                                                                                                                                                                            | <p><math>x_a = 1 - \sqrt{2} &lt; 2</math></p>                                                                                                                                                      |
| <p><math>= \frac{1}{1-r} r^n</math></p>                                                                                                                                                                                                          | <p><math>x_b = 1 + \sqrt{2} &gt; 2</math> Jadi <math>\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = 1 + \sqrt{2}</math></p>                                                                                   |
| <p><math>&lt; \epsilon</math></p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Sehingga, terbukti barisan <math>(x_n)</math> adalah barisan Cauchy.</p>                                                                                                                                                                      | <p>► 4.1 Limit Fungsi</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>13. Jika <math>x_1 := 2</math> dan <math>x_{n+1} := 2 + \frac{1}{x_n}</math> untuk <math>n \geq 1</math>.</p>                                                                                                                                 | <p>8). Tunjukkan bahwa <math>\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = \sqrt{c}</math> untuk setiap <math>c &gt; 0</math>!</p>                                                                             |
| <p>Tunjukkan bahwa barisan <math>(x_n)</math> adalah barisan kontraktif. Apa limitnya?</p>                                                                                                                                                       | <p>* Untuk <math>x \in \mathbb{R}</math> tak negatif berlaku:</p>                                                                                                                                  |
| <p><math>\Rightarrow x_n</math> Barisan kontraktif jika ada <math>0 &lt; c &lt; 1</math></p>                                                                                                                                                     | <p><math> \sqrt{x} - \sqrt{c}  =  \sqrt{x} - \sqrt{c}  \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{c}}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}</math></p>                                                                            |
| <p>Sehingga:</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><math>=  x - c  \cdot \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}</math></p>                                                                                                                                  |
| <p><math>\Rightarrow  x_{n+2} - x_{n+1}  \leq c  x_{n+1} - x_n , \forall n \in \mathbb{N}</math></p>                                                                                                                                             | <p><math>\leq \frac{1}{\sqrt{c}}  x - c </math></p>                                                                                                                                                |
| <p><math> x_{n+2} - x_{n+1}  = \left  \left(2 + \frac{1}{x_{n+1}}\right) - \left(2 + \frac{1}{x_n}\right) \right  = \left  \frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} \right </math></p>                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| <p><math>= \left  \frac{x_n - x_{n+1}}{(x_{n+1})(x_n)} \right </math></p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| <p><math>\leq \left  \frac{x_n - x_{n+1}}{2 \cdot 2} \right </math> (*)</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Sehingga: <math> x_{n+2} - x_{n+1}  \leq \frac{1}{4}  x_n - x_{n+1} </math></p>                                                                                                                                                               | <p>Diberikan sebarang <math>\epsilon &gt; 0</math>. Karena <math>c &gt; 0</math>, maka <math>\frac{1}{\sqrt{c}} &gt; 0</math>. Dari sini, pilih <math>\delta = \sqrt{c} \cdot \epsilon</math>.</p> |
| <p>Diperoleh <math>c = \frac{1}{4}</math>. Jadi <math>(x_n)</math> barisan kontraktif.</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |

Maka, untuk  $x \geq 0$  dan  $0 < |x-c| < \delta$  berlaku

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = |\sqrt{x} - \sqrt{c}| \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{c}}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \cdot |x-c|$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{c}} |x-c|$$

$$< \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \delta$$

$$= \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \sqrt{c} \cdot \epsilon$$

$$= \epsilon$$

Sehingga, diperoleh  $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{x} = \sqrt{c}$

7. Tunjukkan bahwa  $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = c^3$  untuk setiap  $c \in \mathbb{R}$

misal  $x$  memenuhi  $0 < |x-1| < 1$ . Maka,

$$|x| = |x-1+1| \leq |x-1| + 1 < 1 + 1 = 2$$

Diperoleh :

$$|x^3 - c^3| = |x-c| |x^2 + cx + c^2|$$

$$\leq |x-c| (|x^2| + |cx| + |c^2|)$$

$$\leq |x-c| (4 + 2|c| + |c|^2)$$

Diberikan  $\epsilon > 0$ . Jika ada  $\delta$  memenuhi,

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{1}{4 + 2|c| + |c|^2} \cdot \epsilon \right\}$$

misal  $x \in \mathbb{R}$  dengan  $0 < |x-c| < \delta$

Dengan  $0 < |x-c| < 1$  dan sesuai hasil yang ada,

diperoleh :

$$|x^3 - c^3| \leq |x-c| \cdot (4 + 2|c| + |c|^2)$$

Akibatnya

$$|x^3 - c^3| \leq |x-c| (4 + 2|c| + |c|^2)$$

$$< \delta (4 + 2|c| + |c|^2)$$

$$\leq \frac{1}{4 + 2|c| + |c|^2} \epsilon (4 + 2|c| + |c|^2)$$

$$= \epsilon$$

Sehingga, terbukti  $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = c^3$

## 4.2 Teorema Limit

8). Anggap  $n \in \mathbb{N}$  sehingga  $n \geq 3$ . Ambil ketak-

samaan  $-x^2 \leq x^n \leq x^2$  untuk  $-1 < x < 1$ . Lalu

gunakan fakta bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$  untuk

menunjukkan  $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$

Anggap  $x \in (-1, 1)$  untuk semua elemen.

lalu  $|x| \leq 1$

$$\Rightarrow |x|^{n-2} \leq 1, \quad \forall n \geq 3$$

$$|x^{n-2}| \leq 1, \quad \forall n \geq 3$$

$$-1 \leq x^{n-2} \leq 1, \quad \forall n \geq 3$$

$$-x^2 \leq x^n \leq x^2, \quad \forall n \geq 3$$

$\therefore x^2 \geq 0$  tandanya pertidaksamaan akan tetap

perhatikan bahwa  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$  dan  $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$

maka dengan teorema apit diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$$

10). Berikan contoh fungsi  $f$  dan  $g$  sehingga  $f$  dan  $g$  tak punya limit di  $c$ , tetapi  $f+g$  dan  $fg$  punya limit di  $c$ .

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 2 \\ 0, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

di sini anggap  $c = 2$ .

Pembuktian :

•  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{tak ada}$  ;  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \text{tak ada}$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) + g(x) = 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{karena sama, maka} \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + g(x) = 2 \text{ (ADA)} \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \cdot g(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \cdot g(x) = 0$$

karena sama, maka

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \cdot g(x) = 0 \text{ (ADA)}$$

## 5.1 Fungsi Kontinu

7. Anggap  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $c$  dan misal  $f(c) > 0$ .

Tunjukkan bahwa ada persekitaran  $V_\delta(c)$  sedemikian hingga jika  $x \in V_\delta(c)$ , maka  $f(x) > 0$ .

$\Rightarrow$  Misal  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu di  $c$  dengan  $f(c) > 0$ . Tun-

jukkan bahwa ada  $\delta > 0$  sedemikian hingga

$$c - \delta < x < c + \delta$$

$$-\delta < x - c < \delta$$

$$\Rightarrow |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) > 0$$

Penyelesaian:

Karena  $f$  kontinu di  $c$ , diperoleh bahwa  $\forall \epsilon > 0$

$\exists \delta(\epsilon, c) > 0$  sedemikian hingga

$$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon$$

$\Rightarrow$  Sebarang ambil  $\epsilon = f(c)$  sehingga diperoleh  $\delta(f(c), c) > 0$  sedemikian hingga

$$|x - c| < \delta = x \Rightarrow |f(x) - f(c)| < f(c)$$

$$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < f(c)$$

Diperoleh

$$-f(c) < f(x) - f(c) < f(c)$$

$$0 < f(x)$$

Oleh karena itu, jika  $x \in V_\delta(c)$ , maka  $|x - c| < \delta$

yang berakibat bahwa  $f(x) > 0$  //

8. Anggap  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan anggap

$S := \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$  adalah "himpunan nol" dari  $f$ .

Jika barisan  $(x_n)$  ada di  $S$  dan  $x = \lim(x_n)$ . Tunjukkan

$x \in S$ .

$\Rightarrow$  Karena  $x = \lim(x_n)$  dan  $f$  kontinu di  $c$ , maka dengan menggunakan kriteria barisan,  $f(x) = \lim f(x_n)$ . Kemudian

karena  $(x_n)$  ada di  $S$ , maka  $f(x_n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{Diperoleh: } f(x) = f(\lim(x_n))$$

$$= \lim f(x_n)$$

$$= \lim 0$$

$$= 0 //$$

## 5.2 Kombinasi-Kombinasi Fungsi Kontinu

7). Berikan contoh fungsi  $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$  yang diskontinu di setiap titik  $[0,1]$  tapi sedemikian hingga  $|f|$  kontinu pada  $[0,1]$ .

$$\text{Jawab: } f(x) = \begin{cases} a, & x \in \mathbb{Q} \\ -a, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

untuk setiap  $x \in [0,1]$ .

Diperoleh apabila  $f(x)$  maka fungsi tersebut

diskontinu di setiap titik  $[0,1]$ . Tetapi karena  $|f| = 1$  pada  $[0,1]$ , maka  $|f|$  kontinu di  $[0,1]$

10). Misal  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu pada  $\mathbb{R}$  dan anggap  $P := \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0\}$ . Jika  $c \in P$ , tunjukkan bahwa ada persekitaran  $V_\delta(c) \subseteq P$ .

$\Rightarrow$  Sebab  $c \in P$ , maka  $f(c) > 0$ . Diperoleh,

$\epsilon = f(c) > 0$ . Karena  $f$  kontinu pada  $\mathbb{R}$ , maka  $f$  kontinu di  $c$ . Oleh karena itu, untuk  $\epsilon = f(c)$ ,

terdapat  $\delta > 0$  sedemikian hingga untuk  $x \in \mathbb{R}$

dengan  $|x - c| < \delta$  berlaku

$$|f(x) - f(c)| < \epsilon = f(c)$$

Diperoleh

$$-f(c) < f(x) - f(c) < f(c)$$

$$0 < f(x) < 2f(c)$$

Akibatnya, untuk  $x \in \mathbb{R}$  dengan  $|x - c| < \delta$ , berlaku bahwa  $f(x) > 0$ . Perhatikan bahwa

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - c| < \delta\} = V_\delta(c).$$

Sehingga, jika  $x \in V_\delta(c)$ . Berlaku bahwa  $f(x) > 0$ .

Dengan demikian:

$$V_\delta(c) \subseteq P$$

### ► 5.3 Fungsi Kontinu pada Interval

7. Tunjukkan bahwa persamaan  $x = \cos x$  punya sebuah solusi dalam interval  $[0, \pi/2]$ . Gunakan metode biseksi dan kalkulator untuk menemukan perkiraan solusi dari persamaan ini dengan error kurang dari  $10^{-3}$ .

⇒ Definisikan  $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$  sebagai  $f(x) = x - \cos x, \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

Sehingga  $f$  kontinu pada  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

$$f(0) = 0 - \cos 0 = -1 < 0$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{\pi}{2} > 0$$

Karena  $f$  kontinu pada interval tersebut, berdasarkan teorema letak akar (biseksi).

Ada  $c \in [0, \frac{\pi}{2}]$  sehingga  $f(c) = 0$ .

Jadi, terbukti

8. Tunjukkan fungsi  $f(x) := 2\ln x + \sqrt{x} - 2$  punya akar pada interval  $[1, 2]$ . Gunakan metode biseksi dan sebuah kalkulator untuk menentukan akar dengan error kurang dari  $10^{-2}$ .

$$f(x) = 2\ln x + \sqrt{x} - 2, \forall x \in [1, 2]$$

Karena  $f$  merupakan fungsi kontinu pada  $[1, 2]$

$$f(1) = 2\ln 1 + \sqrt{1} - 2$$

$$= 0 + 1 - 2$$

$$= -1 < 0$$

$$f(2) = 2\ln 2 + \sqrt{2} - 2$$

$$\approx 2(0,693) + 1,41 - 2$$

$$> 0$$

Dengan teorema letak akar  $\exists c \in (1, 2)$

Sedemikian hingga  $f(c) = 0$

(TERBUKTI).

### ► 5.4 Kontinuitas Seragam

- 8). Buktikan bahwa jika  $f$  dan  $g$  keduanya kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$  tapi  $fg$  tak kontinu seragam pada  $\mathbb{R}$ .

$$|f \circ g(x) - f \circ g(y)|$$

$$= |f(g(x)) - f(g(y))|$$

$$|f(u) - f(v)| < \epsilon \quad \text{saat } |u - v| < \delta^* \dots (1)$$

$$|g(x) - g(y)| < \delta \quad \text{saat } |x - y| < \delta \dots (2)$$

Untuk semua  $x, y \in \mathbb{R}$  dengan  $|x - y| < \delta$

$$\Rightarrow |g(x) - g(y)| < \delta^* \rightarrow \text{dari (2)}$$

Dari (1), diperoleh

$$|f(g(x)) - f(g(y))| < \epsilon \quad \text{saat } |x - y| < \delta$$

⇒ dari definisi kontinuitas seragam  $f \circ g$  kontinu seragam di  $\mathbb{R}$ .

- 9). Jika  $f$  kontinu seragam pada  $A \subseteq \mathbb{R}$  dan

$|f(x)| \geq k > 0$  untuk semua  $x \in A$ . Tunjukkan bahwa  $\frac{1}{f}$  adalah kontinu seragam di  $A$ .

Diberikan  $f$  kontinu seragam pada  $A$  dan

$$|f(x)| \geq k > 0, \forall x \in A$$

Tunjukkan  $\frac{1}{f}$  kontinu seragam di  $A$

Anggap  $\epsilon > 0$  untuk semua bil. real.

Jika  $x, y \in A$ .

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{f(x)f(y)} \right|$$

$$\leq \frac{1}{k^2} |f(x) - f(y)|$$

misal  $\delta = \epsilon \cdot k^2 > 0$

maka jelas bahwa

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| < \epsilon \quad \text{setiap } |x - y| < \delta$$

Sesuai definisi kontinuitas seragam

$\frac{1}{f}$  kontinu seragam di  $A$